# 中学校の情報活用と専門高校の初期学習

## 工業科教育論Ⅱ　第10回

解説・資料の確認・Thinking timeを組み合わせて学ぶ

# この回の到達目標

**中学校の読解・数量・ICTの学びと専門高校の導入を対応させられる。**

中学校の工夫と高校側の確認・補足を分けて提案できる。

# Thinking timeを含めて90分が目安

**動画と指定箇所の読解を行き来する**

中心となる演習は一つ。短い表やメモでよい

小休止を挟み、早く終われば先へ進む

# 中学校から何がつながるか

**読む・数量や図表を扱う・説明する**

情報を集め、整理し、伝え、確かめる

アプリ名より、学習した活動と理解を捉える

# 情報活用能力は各教科等で育てる

**情報を得る・比較する・表現する**

保存・共有と、情報モラルや安全

技術科の操作経験だけで判断しない

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

# 技術分野「D 情報の技術」

## 情報の技術の仕組みを知る

双方向性のあるコンテンツのプログラミング

計測・制御のプログラミングによる問題解決

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

# 専門高校では現行科目名を確認する

| 比較対象 | この回で注目する内容 |
| --- | --- |
| 工業情報数理 | 情報技術・プログラミング・数理処理 |
| 海洋情報技術 | 情報デザイン・データ利用等 |
| 共通教科「情報」 | 専門教科との違いを区別する |

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

# 工業情報数理へつながる活動

**データを表や図に整理する**

条件と処理手順を明確にする

数値・単位・結果の意味を確かめる

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

# 海洋情報技術へつながる活動

**水産・海洋の情報を集めて活用する**

伝える相手に合わせて表現する

観測条件や出所を示して説明する

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

# 架空の中学校の学習記録

**理科：水温を記録。数学：折れ線グラフで説明**

技術：センサーを使う計測・制御の教材

高校では、別の機器とアプリで測定記録を扱う

# 元の表に足りない情報を探す

| 架空表の行 | 記録された値 |
| --- | --- |
| 1 | 18 |
| 2 | 19 |
| 3 | 21 |

# グラフの見た目と、説明できる範囲

**軸・単位・時点・比較条件を読む**

欠測とゼロを区別する

表示した範囲から、原因まで言い切らない

# 架空のAI要約も元の表に戻す

**固定例：「3回とも上昇したので、海全体が温暖化した」**

出所・場所・単位・期間は未確認

実際のAIサービスの出力記録ではない

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

# 保存と共有も学習内容にする

**名前・保存先・版を分かる形にする**

共有範囲と、公開してよい情報を確かめる

パスワードや個人データを無条件に渡さない

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

# 教科を越えて繰り返す活動

| 教科等の例 | 接続に役立つ活動 |
| --- | --- |
| 理科 | 測定日・場所・単位・条件を残す |
| 数学 | 軸・単位・比較条件を説明する |
| 技術 | 入力・処理・出力と検証を整理 |
| 国語・社会等 | 出所を示し、根拠を伝える |

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

# 資料の確認と小休止

**配布資料の架空記録と、工業・水産の対応表**

中学校総則・工業編・水産編の指定見出し

15分程度の確認後、5分程度休む

**一時停止して資料確認15分程度・休止5分程度**

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

# 中心となる問い

**中学校と高校の役割を分けた接続表を作る**

既習の活動・中学校の工夫・高校の確認

工業と水産の共通点と、新たに学ぶ内容を分ける

# まず、既習の活動を言い換える

**「アプリを使った」を、活動の言葉にする**

測定値を記録した／グラフで説明した等

何を理解したかは、記録だけで決めない

**ここで一時停止　目安10分（提出不要）**

# 中学校側の工夫を一つ選ぶ

**単位や測定条件の欄を表に加える**

軸と出所を説明する一文を添える

一つの教科に全てを追加しない

**ここで一時停止　目安10分（提出不要）**

# 高校側の確認と補足を一つ選ぶ

**別のアプリで、表を読み取り直す**

単位・条件・グラフの説明を短く確かめる

専門用語や装置の意味は高校で補う

**ここで一時停止　目安10分（提出不要）**

# 接続表を見直す

**役割が中学校や本人だけに偏っていないか**

確認する内容と方法が対応するか

個人の経験や苦手さの申告を求めていないか

**ここで一時停止　目安5分（提出不要）**

# 接続表の一例

| 接続表の項目 | 記入例 |
| --- | --- |
| 既習の活動 | 水温の表とグラフで説明 |
| 中学校の工夫 | 単位・条件を残し、比較範囲を説明 |
| 高校の確認 | 別の表・アプリで保存と説明を確認 |
| 新たな学び | 分野の文脈・専門用語・機器 |

# 学校間で伝える情報を選ぶ

**学んだ活動と、使った説明・形式**

学びを支えた具体的な工夫

目的・必要範囲・学校の取扱いを確認

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

# 短い確認クイズ

**同じアプリを使った経験があれば、専門科目は習得済みか**

表の値が三つ増えたら、長期的な変化の原因まで言えるか

高校側で確かめる内容を一つ示す

**ここで一時停止　目安5分（提出不要）**

# クイズの解説

**情報の扱い方・説明・検証を確かめる**

出所・単位・期間・比較条件へ戻る

既習を生かし、専門的な文脈は高校で補う

# 今回のメモを次へ

**情報活用の学びを、活動の言葉でつなぐ**

中学校の工夫と、高校の確認・補足を分ける

レポートBの条件・支援と次の確認に再利用する

# 参照資料と読む範囲

**中学校総則：情報活用能力・教科等の関連**

工業編　第5節／水産編　第4節：科目の内容

生成AIの固定例と架空記録は講義で作成

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ